Reto: Entregable 2

Equipo 2

Integrantes:

César David Collins Estrada — A00841082
Miguel Ángel Hernández Ochoa — A00830949
Juan Miranda Arostegui — A01832488
Eugenio Moreno Vargas — A01723720
Abraham Vicente González — A01199401

Materia: Optimización estocástica (Gpo 201)
Profesores: Dr. Fernando Elizalde Ramírez – Dr. Rafael Muñoz
Fecha: 18 de Octubre del 2026

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

1. Modelo matemático

Se propone un marco integrado de simulación estocástica y optimización espacial combinatoria para la asignación de plantas en mallas hexagonales de reforestación. El modelo evalúa explícitamente las interacciones biológicas multidimensionales a lo largo del tiempo para cada polígono del proyecto, maximizando un indicador global de aptitud y supervivencia ponderada y minimizando los costos de adquisición de material vegetal.

1.1. Conjuntos e índices

El modelo se estructura mediante los siguientes conjuntos e índices:

- $I = \{1, 2, \ldots, 10\}$: conjunto de las diez especies vegetales consideradas para la reforestación, representadas por sus claves taxonómicas: AL (*Agave lechuguilla*), AT (*A. striata*), AC (*A. scabra*), AS (*A. salmiana*), OC (*Opuntia cantabrigiensis*), OE (*O. engelmannii*), OR (*O. robusta*), OS (*O. streptacantha*), PL (*Prosopis laevigata*) y YF (*Yucca filifera*).
- P: conjunto de posiciones utilizables dentro de la malla hexagonal de plantación. Se excluyen previamente las posiciones bloqueadas por condiciones topográficas o por la presencia de vegetación nativa conservada.
- Z: conjunto de zonas dentro del polígono, delimitadas según su gradiente de pendiente.
- $P_z \subseteq P$: conjunto de posiciones geográficas pertenecientes a la zona $z \in Z$.
- $I_p \subseteq I$: conjunto de especies admisibles en la posición $p \in P$, determinado por la sub-malla de espacio asignada según el porte de la especie.
- $T = \{1, 6, 20\}$: horizonte temporal discreto (en años) utilizado para evaluar el desarrollo ontogenético, las interacciones competitivas y la aptitud biológica.

1.2. Parámetros y ponderación de la competencia

Los parámetros topográficos, cuantitativos y biológicos que rigen la dinámica del sistema se definen a continuación:

- A_z: superficie total de la zona z, expresada en hectáreas (ha).
- N_z: cantidad objetivo de individuos totales en la zona z, incorporando tanto plantas existentes conservadas como nuevas plantaciones:

$$N_z = \begin{cases} \lfloor 658 A_z \rfloor, & \text{si la pendiente de la zona } z \text{ es } < 20\,\%, \\ \lceil 524 A_z \rceil, & \text{si la pendiente de la zona } z \text{ es } \geq 20\,\%. \end{cases} \tag{1}$$

- $N = \sum_{z \in Z} N_z$: meta global de densidad vegetal en el polígono.
- E_i: abundancia previa registrada de la especie $i \in I$ en el sitio.
- E_z: número de plantas existentes contabilizadas dentro de la zona $z \in Z$.
- α_i: proporción objetivo de la especie $i \in I$, derivada de la receta ecológica sobre la base de 658 plantas/ha (Cuadro 1).
- $\varepsilon = 0.10$: tolerancia relativa de variación permitida con respecto a la composición multiespecífica objetivo.

- k_i: costo unitario monetario de adquisición de un individuo de la especie i.
- δ_{pq}: distancia euclidiana entre las posiciones $p, q \in P$.
- ω_t: peso relativo del horizonte temporal $t \in T$, definido como $\omega_1 = 0.30$, $\omega_6 = 0.30$ y $\omega_{20} = 0.40$, cumpliendo $\sum_{t \in T} \omega_t = 1$.
- $\mu = 0.0005$: factor de penalización monetaria dentro de la función objetivo.

Código	**Especie**	**Cantidad de referencia**	$\boldsymbol{\alpha_i}$
AL	*Agave lechuguilla*	42	$42/658 \approx 0.0638$
AT	*Agave striata*	42	$42/658 \approx 0.0638$
AC	*Agave scabra*	42	$42/658 \approx 0.0638$
AS	*Agave salmiana*	196	$196/658 \approx 0.2979$
OC	*Opuntia cantabrigiensis*	49	$49/658 \approx 0.0745$
OE	*Opuntia engelmannii*	38	$38/658 \approx 0.0578$
OR	*Opuntia robusta*	73	$73/658 \approx 0.1109$
OS	*Opuntia streptacantha*	64	$64/658 \approx 0.0973$
PL	*Prosopis laevigata*	86	$86/658 \approx 0.1307$
YF	*Yucca filifera*	26	$26/658 \approx 0.0395$

Tabla 1: Composición e intensidad objetivo por especie según receta de siembra (α_i).

Las interacciones ecológicas inter e intraespecíficas son dinámicas y dependen de la especie, la distancia espacial, la orientación y la edad del espécimen:

- $c^W_{ji,qp,t}$: presión de competencia radicular ejercida por un individuo j en q sobre el individuo i en p.
- $c^L_{ji,qp,t}$: coeficiente de sombreado competitivo de j sobre i.
- $c^B_{ji,qp,t}$: efecto de facilitación microclimática por especie nodriza (aporte positivo).
- $c^N_{ji,qp,t}$: coeficiente de aporte de nitrógeno al suelo (aporte positivo).

Por ejemplo, la presión de competencia por agua en el sistema de mallas toma la estructura no lineal:

$$c^W_{ji,qp,t} = \frac{U_{jt}}{U_{jt} + U_{it}} K\left(\frac{\delta_{pq}}{R_{jt} + R_{it}}\right)(1 - 0.6|d_j - d_i|)\,, \tag{2}$$

donde R_{it} es el radio del sistema radicular, U_{it} representa el consumo relativo de agua combinado con el tamaño radicular, d_i denota la profundidad radicular relativa y la función Kernel atenuada $K(v)$ está definida como:

$$K(v) = \begin{cases} (1 - v^2)^2, & \text{si } 0 \leq v < 1, \\ 0, & \geq 1. \end{cases} \tag{3}$$

Para la evaluación global de estrés biótico y abiótico, el modelo integra las respuestas fisiológicas ponderadas según la jerarquía presentada en el Cuadro 2.

1.3. Variables de decisión

El espacio de búsqueda está definido por las siguientes variables:

- $x_{ip} \in \{0, 1\}$: variable binaria que toma el valor 1 si la especie $i \in I$ es asignada a la posición espacial $p \in P$, y 0 en caso contrario.
- $q_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$: variable entera que representa el volumen total de plantas de la especie $i \in I$ que deben adquirirse comercialmente.

Componente de Estrés	Ponderación (β)	Interpretación ecológica
Estrés Hídrico (S_W)	0.60	Prioridad dominante en zonas áridas y semiáridas.
Estrés Lumínico (S_L)	0.25	Segunda prioridad para evitar auto-sombreado.
Estrés Nutricional (S_N)	0.15	Factor complementario de desarrollo foliar.

Tabla 2: Ponderación de respuestas fisiológicas al estrés ambiental.

1.4. Planteamiento del modelo: función objetivo

El modelo maximiza el indicador de supervivencia acumulado de la plantación para los horizontes evaluados, penalizando simultáneamente el costo económico de compra:

$$\max_{x,q} \quad \sum_{i\in I}\sum_{p\in P}\sum_{t\in T} \omega_t \, s_{ipt}(x) - \sum_{i\in I} k_i q_i \tag{4}$$

Donde $s_{ipt}(x) \in (0,1)$ es una transformación logística que convierte el valor de aptitud $F_{ipt}(x)$ en una probabilidad proxy de supervivencia:

$$s_{ipt}(x) = \frac{1}{1+\exp\left[-\dfrac{F_{ipt}(x)-0.25}{0.05}\right]} \tag{5}$$

La acumulación espacial de interacciones $H^r_{ipt}(x)$ para cada tipo de relación $r \in \{W, L, B, N\}$ se calcula agregando el efecto de la vegetación nativa conservada b^r_{ipt} y las interacciones con las nuevas posiciones asignadas:

$$H^r_{ipt}(x) = b^r_{ipt} + \sum_{\substack{q\in P\\ q\neq p}}\sum_{j\in I} c^r_{ji,qp,t} x_{jq}, \qquad \forall r \in \{W, L, B, N\} \tag{6}$$

A partir de estas interacciones, la aptitud biológica $F_{ipt}(x)$ se formaliza mediante la siguiente expresión multiplicativa atenuada por el estrés:

$$F_{ipt}(x) = h_{ip}\Big[1 - g_{ip}(0.1 + 0.6 J_{it})\Big]\left(1+S^2_{W,ipt}\right)^{-0.60}\left(1+S^2_{N,ipt}\right)^{-0.15}\left(1+S^2_{L,ipt}\right)^{-0.25} \tag{7}$$

donde las variables auxiliares de estrés vienen dadas por:

$$S_{W,ipt} = a_p v_i \left[1 + 3J_{it}\left(1 - 0.9\,\text{mín}\{3H^B_{ipt}, 1\}\right)\right] + H^W_{ipt}(1 - 0.5 J_{it}), \tag{8}$$

$$S_{N,ipt} = 0.5\left(1 - 0.6\,\text{mín}\{H^N_{ipt}, 1\}\right), \tag{9}$$

$$S_{L,ipt} = \ell_i H^L_{ipt}. \tag{10}$$

En estas ecuaciones, h_{ip} representa la aptitud intrínseca del hábitat; g_{ip}, la presión por pastoreo; J_{it}, la vulnerabilidad juvenil; a_p, la aridez local; y v_i, ℓ_i, las sensibilidades fisiológicas de la especie i al estrés hídrico y lumínico, respectivamente.

1.5. Restricciones

El modelo está sujeto al cumplimiento estricto de las siguientes condiciones de factibilidad:

1. **Exclusividad posicional:** Cada posición de la malla puede albergar a lo sumo un espécimen:

$$\sum_{i\in I} x_{ip} \leq 1, \qquad \forall p \in P \tag{11}$$

2. **Banda de composición multiespecífica:** La abundancia acumulada de cada especie debe mantenerse dentro del rango de composición objetivo especificado por la receta tolerada:

$$\lceil (1-\varepsilon)\alpha_i N \rceil \leq E_i + \sum_{p \in P} x_{ip} \leq \lfloor (1+\varepsilon)\alpha_i N \rfloor, \qquad \forall i \in I \tag{12}$$

3. **Cuotas de densidad por zona de pendiente:** La densidad total por zona debe alcanzar la meta topográfica calculada:

$$E_z + \sum_{p \in P_z} \sum_{i \in I} x_{ip} = N_z, \qquad \forall z \in Z \tag{13}$$

4. **Admisibilidad biológica por sub-malla:** Restringe la siembra de especies a las posiciones físicamente aptas para su tamaño:

$$x_{ip} = 0, \qquad \forall p \in P,\ \forall i \notin I_p \tag{14}$$

5. **Balance de adquisiciones:** Vincula las decisiones de compra con la asignación efectiva en campo:

$$q_i = \sum_{p \in P} x_{ip}, \qquad \forall i \in I \tag{15}$$

6. **Dominio de variables:**

$$x_{ip} \in \{0,1\}, \quad \forall i \in I, p \in P; \qquad q_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall i \in I \tag{16}$$

1.6. Grafo de competencia entre especies

Para analizar la estructura competitiva global entre las especies del modelo, se deriva un grafo no dirigido ponderado $G = (V, E)$. Los vértices $V = I$ corresponden a las diez especies y los pesos de las aristas resumen la interferencia mutua bajo un escenario estandarizado ($t = 20$ años, distancia $\delta_{pq} = 4$ m y alineación Este–Oeste).

El peso ponderado normalizado $\widetilde{c}_{ij}$ entre especies distintas se define como:

$$\widetilde{c}_{ij} = 0.60 \left(\frac{c_{ij}^{W} + c_{ji}^{W}}{2} \right) + 0.25 \left(\frac{c_{ij}^{L} + c_{ji}^{L}}{2} \right), \qquad c_{ij} = \frac{\widetilde{c}_{ij}}{\max_{a,b \in I} \widetilde{c}_{ab}} \tag{17}$$

La Figura 1 ilustra las interacciones de competencia más significativas derivadas del prototipo. Se observa que la mayor necesidad de distanciamiento se presenta en los pares que involucran a *Prosopis laevigata* (PL), particularmente con *Yucca filifera* (YF) y *Opuntia streptacantha* (OS). Los coeficientes de auto-competencia intraespecífica resultantes son: PL–PL: 1.000; OS–OS: 0.151; AS–AS: 0.068; y OR–OR: 0.061.

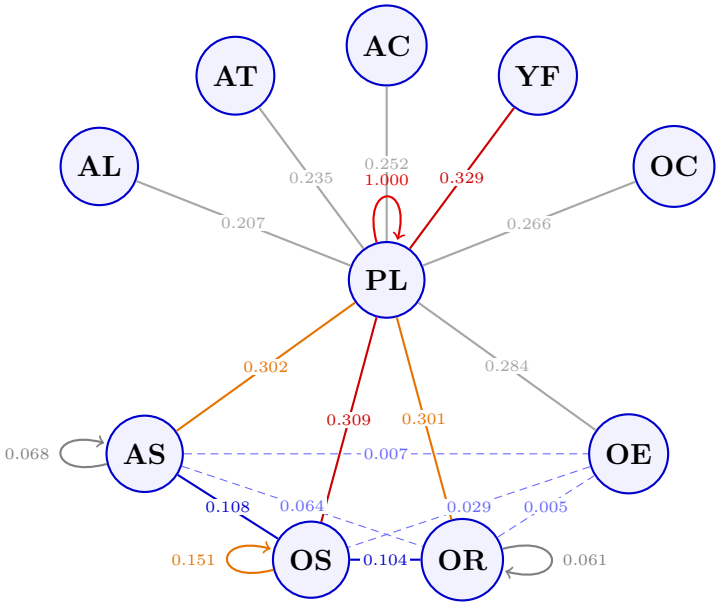


Figura 1: Grafo completo de competencia entre especies ($\widetilde{c}_{ij}$) a los 20 años y 4 m de separación. Representación exacta de las 15 interacciones interespecíficas y los 4 bucles intraespecíficos.

2. Simulación de la vegetación existente

Para capturar la incertidumbre estocástica sobre la cantidad y distribución de las plantas preexistentes en los predios, se desarrolla un marco de simulación empírico basado en los registros históricos del reto.

2.1. Distribución de probabilidad de plantas por hectárea

La densidad de vegetación existente se modela mediante una distribución empírica discreta sobre los 30 polígonos muestreados en el sitio. Para cada polígono $k \in \{1, \ldots, 30\}$, la densidad observada D_k se calcula como:

$$D_k = \frac{\sum_{i \in I} n_{ik}}{A_k} \tag{18}$$

donde n_{ik} es el número de plantas observadas de la especie i en el polígono k, y A_k es su área en hectáreas.

El análisis descriptivo del conjunto de datos histórico reporta los parámetros consolidados en el Cuadro 3.

Indicador Estadístico	**Valor Observado**
Número de polígonos con muestreo	30
Superficie total evaluada	183.01 ha
Plantas totales registradas	23,569 plantas
Media muestral de densidad ($\bar{D}$)	129.18 plantas/ha
Desviación estándar muestral (s_D)	3.35 plantas/ha
Densidad mínima observada	122.22 plantas/ha
Densidad máxima observada	138.78 plantas/ha
Densidad conjunta ($N_{\text{total}}/A_{\text{total}}$)	128.79 plantas/ha

Tabla 3: Resumen estadístico de densidad de plantas en los polígonos históricos.

La densidad simulada D se obtiene mediante la selección equiprobable de uno de los escenarios

históricos:

$$K \sim \text{UniformeDiscreta}\{1, 2, \ldots, 30\}, \qquad D = D_K \tag{19}$$

Su función de distribución acumulada empírica $\widehat{F}_D(d)$ viene dada por:

$$\widehat{F}_D(d) = \frac{1}{30} \sum_{k=1}^{30} \mathbf{1}(D_k \leq d) \tag{20}$$

Para un predio de área A, la cantidad esperada de plantas existentes se determina redondeando la cantidad continua $A \cdot D$ al entero más cercano.

2.2. Distribución de probabilidad de ocurrencia por especie

La distribución de especies entre los individuos existentes se define mediante una variable aleatoria categórica basada en la frecuencia acumulada sobre los 23,569 individuos registrados:

$$S \sim \text{Categrica}(\widehat{\pi}_1, \widehat{\pi}_2, \ldots, \widehat{\pi}_{10}), \qquad \widehat{\pi}_i = \frac{\sum_{k=1}^{30} n_{ik}}{23569} \tag{21}$$

Las probabilidades empíricas de ocurrencia por especie $\widehat{\pi}_i$ se resumen en el Cuadro 4.

Código	**Especie**	**Individuos registrados**	**Probabilidad** $\widehat{\pi}_i$
AL	*Agave lechuguilla*	1,491	6.326 %
AT	*Agave striata*	1,404	5.957 %
AC	*Agave scabra*	1,462	6.203 %
AS	*Agave salmiana*	6,956	29.513 %
OC	*Opuntia cantabrigiensis*	1,832	7.773 %
OE	*Opuntia engelmannii*	1,459	6.190 %
OR	*Opuntia robusta*	2,746	11.651 %
OS	*Opuntia streptacantha*	2,289	9.712 %
PL	*Prosopis laevigata*	3,018	12.805 %
YF	*Yucca filifera*	912	3.869 %

Tabla 4: Frecuencias observadas y probabilidad empírica de ocurrencia por especie.

Dado un total de plantas existentes simuladas M, el vector de abundancia inicial $(E_1, \ldots, E_{10})$ sigue una distribución multinomial condicionada:

$$(E_1, \ldots, E_{10}) \mid M \sim \text{Multinomial}\,(M; \widehat{\pi}_1, \ldots, \widehat{\pi}_{10}) \tag{22}$$

3. Método metaheurístico: Recocido Simulado

Dada la alta complejidad combinatoria de la asignación discreta sobre mallas espaciales con interacciones de vecindad entre especies, la optimización se resuelve mediante la metaheurística de **Recocido Simulado** (*Simulated Annealing*).

El algoritmo inicia desde una asignación factible y genera soluciones candidatas mediante tres tipos de movimientos estocásticos en cada iteración:

- **Intercambio posicional (45 % de probabilidad):** Intercambia las especies de dos posiciones actualmente ocupadas en la malla.
- **Reubicación local (30 % de probabilidad):** Desplaza una planta desde su posición actual hacia una posición vacía dentro de su misma zona de pendiente.

- **Mutación de especie (25 % de probabilidad):** Cambia la especie de una planta asignada, siempre que no se violen las bandas de composición fijadas por la receta ($\varepsilon = 0.10$).

El criterio de aceptación de Metropolis se rige por la variación en la función objetivo $\Delta J = J_{\text{nuevo}} - J_{\text{actual}}$. Todo movimiento que incremente la aptitud ($\Delta J \geq 0$) es aceptado determinísticamente. Los movimientos que reducen la aptitud ($\Delta J < 0$) se aceptan con la probabilidad estocástica:

$$P(\text{aceptar}) = \exp\left(\frac{\Delta J}{T}\right) \tag{23}$$

El esquema de enfriamiento reduce progresivamente la temperatura valorimétrica T desde $T_0 = 0.35$ hasta $T_f = 0.01$, empleando 12 pasos de evaluación local por cada nodo de la malla.

4. Resultados preliminares

La evaluación del modelo se realizó sobre un experimento computacional consolidado de 93 ejecuciones (31 polígonos bajo 3 escenarios de manejo de vegetación nativa), fijando la semilla aleatoria en 1 y considerando una pendiente media simulada de 6°.

El resumen global de los parámetros geométricos y cuantitativos procesados es el siguiente:

- **Superficie total reforestada:** 189.55 ha.
- **Vegetación preexistente contabilizada:** 23, 569 plantas.
- **Plantas nuevas asignadas por sembrar:** 100, 944 plantas.
- **Meta total objetivo acumulada:** 124, 513 plantas.

El desempeño comparativo entre los tres escenarios experimentales se reporta en el Cuadro 5.

Escenario	Tratamiento de la Vegetación	Sobrevivientes indicados	Mortalidad proxy
1	Retirar invasoras / Conservar ubicación original	97,629	3.28 %
2	Retirar invasoras / Reubicar vegetación del registro	97,718	3.20 %
3	Conservar nativas / Conservar ubicación original	96,111	4.79 %

Tabla 5: Resultados preliminares de supervivencia e indicador de mortalidad por escenario.

En los tres escenarios evaluados se asume la erradicación de especies invasoras. Los valores del Cuadro 5 representan indicadores internos del modelo y no porcentajes observados en campo.

Respecto a la factibilidad estricta, 91 de las 93 corridas cumplieron totalmente las cuotas de densidad por zona. Las corridas $P10E2$ y $P24E2$ registraron un faltante de una planta en sus respectivas zonas con pendiente, por lo que se identifican como soluciones no factibles bajo el conjunto estricto de restricciones.

Referencias bibliográficas

Comisión Nacional Forestal. (2010). *Prácticas de reforestación: Manual básico*. https://www.conafor.gob.mx/biblioteca/manual_practicas_de_reforestacion.pdf

García Rodríguez, G. (2025). Optimización del pedido en proyectos forestales bajo incertidumbre: un enfoque con simulación Monte Carlo [Trabajo de fin de grado, Universidad de Cantabria].

Graveline, N., Loubier, S., Gleyses, G., & Rinaudo, J.-D. (2012). Impact of farming on water resources: Assessing uncertainty with Monte Carlo simulations in a global change context. *Agricultural Systems*, *108*, 29-41.

Instituto de Ecología, A.C. (INECOL) & USPAE. (2026). Base de datos e inventario histórico de vegetación para el proyecto de reforestación [Conjunto de datos de acceso interno no publicado].

Jain, M., Raikoti, S., Bala, S. J., Kumar, V. J., Sulaiman, S. K., & Vijayalakshmi, B. A. (2025). Conflict-Free School Timetabling Using Graph Coloring and Hybrid Metaheuristic Algorithms. *2025 International Conference on Information, Implementation, and Innovation in Technology (I2ITCON)*, 1-5.

Lara Velázquez, P., Gallardo López, L., Gutiérrez Andrade, M. Á., & de los Cobos Silva, S. G. (2009). Asignación de frecuencias en telefonía celular aplicando el problema de coloración robusta. *Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones*, *16*(2), 231-239.

Naves, R. P., Gandolfi, S., & Rother, D. C. (2015). Comparando padrões de distribuição de densidade, diâmetro e abundância de espécies em áreas em processo de restauração. *Hoehnea*, *42*(4), 737-750. https://doi.org/10.1590/2236-8906-14/2015

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (s.f.-a). *Assisted natural regeneration*. FAO. Consultado el 4 de octubre de 2026, desde https://www.fao.org/forestry/our-focus/forest-management/assisted-natural-regeneration/

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (s.f.-b). *Forest restoration*. FAO. Consultado el 4 de octubre de 2026, desde https://www.fao.org/sustainable-forest-management-toolbox/modules/forest-restoration/

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (s.f.-c). *Management of planted forests*. FAO. Consultado el 4 de octubre de 2026, desde https://www.fao.org/sustainable-forest-management-toolbox/modules/management-of-planted-forests/

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2010). *Planted forests in sustainable forest management: A statement of principles*. FAO. https://www.fao.org/docrep/014/i1861e/i1861e.pdf

Tavares, B. S., Borges Júnior, J. C. F., Corrêa, M. M., Lima, J. R. S., & Dantas Neto, J. (2011). Análise de risco e otimização de recursos hídricos e retorno financeiro em nível de fazenda. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*, *15*(4). https://doi.org/10.1590/S1415-43662011000400002

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. (2018, julio). *Invasive alien species and sustainable development*. UICN. Consultado el 4 de octubre de 2026, desde https://iucn.org/resources/issues-brief/invasive-alien-species-and-sustainable-development

Vieira, L. d. S., Yared, J. A. G., & Brienza Junior, S. (2015). Sobrevivência de espécies florestais 38 anos após recomposição na região do Tapajós [IX Congresso Brasileiro de Agroecologia]. *Cadernos de Agroecologia*, *10*(3).